

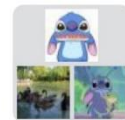
矩阵理论



郎荣玲

电子信息工程学院

ronglinglang@buaa.edu.cn



群聊: 矩阵理论 2025



该二维码 7 天内 (9 月 13 日前) 有效, 重新进入将更新

请同学们进群

教材与参考书



课程教材:

《矩阵基本理论与应用》王磊编著
北京航空航天大学出版社，2021.

参考书:

[1] 矩阵理论及信息通信应用，郎荣玲编著
北京航空航天大学出版社，2025.

[2] Matrix Analysis 2nd Edition, R.A. Horn, C.R. Johnson, Cambridge University Press, 2013.

考试成绩



- ◆ 平时作业+智慧教育平台MOOC 30%
要求: 观看MOOC视频, 做习题, 系统自动记录
- ◆ 期末考试 (闭卷) 70%

课程章节



第一章 线性空间引论

第二章 线性映射与矩阵

第三章 矩阵分解

第四章 矩阵分析

第一章 线性空间引论



- 线性空间
- 线性子空间
- 基与坐标
- 内积空间
- 投影与幂等矩阵
- 应用：线性空间在图像处理的应用

第一章 线性空间引论



1.1 线性空间



定义1.1.1集合

集合：作为整体看的一堆东西.

集合的元素：组成集合的事物.

设 S 表示集合， a 表示 S 的元素，记为 $a \in S$ ；

用记号 $a \notin S$ 表示 a 不属于 S .

集合的表示：(1) 列举法

(2) 特征性质法 $M = \{a | a \text{ 具有的性质} \}$

第一章 线性空间引论——线性空间



例如 $P = \{(x, y) | x + 2y = 1\}$

空集合：不包含任何元素的集合，记为 ϕ

子集合：设 S_1 与 S_2 表示两个集合，如果集合 S_1 都是集合 S_2 的元素，即由 $\forall a \in S_1 \Rightarrow a \in S_2$ ，那么就称 S_1 是 S_2 的子集合，记为

$$S_1 \subseteq S_2 \text{ 或 } S_2 \supseteq S_1$$

相等：如果 $S_1 \subseteq S_2$ 且 $S_1 \supseteq S_2 \Rightarrow S_1 = S_2$

第一章 线性空间引论——线性空间



定义1.1.2（数域） 设 F 是非空数集, 若 F 中任意两个数的和、差、积、商（除数不为0）仍在该数集, 即**对四则运算封闭**, 称该数集 F 为一个**数域**.

➤ 数域是对加减乘除四则运算封闭的非空数集

例如: 有理数集 $\mathbb{Q}$ 、实数集 $\mathbb{R}$ 、复数集 $\mathbb{C}$ 是数域;
自然数集 $\mathbb{N}$ 、整数集 $\mathbb{Z}$ 不是数域.

第一章 线性空间引论——线性空间



例 线性空间

(1) 向量空间: $\mathbb{R}^n (n \geq 1)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间.

(2) 矩阵空间: 设 V 为 $\mathbb{C}$ 上所有 $m \times n$ 矩阵构成的集合, 即

$$V = \{(a_{ij})_{m \times n} \mid a_{ij} \in \mathbb{C}\}.$$

在矩阵加法和数乘运算下, 集合 V 构成 $\mathbb{C}$ 上的线性空间, 称为复矩阵空间, 记为 $\mathbb{C}^{m \times n}$.

类似地可定义实矩阵空间 $\mathbb{R}^{m \times n}$.



定义1.1.3（加群） 在非空集合 V 上定义一种代数运算, 称之为**加法**（记为“+”），使得 $\forall \alpha, \beta \in V$ 都有 V 中**唯一元素** $\alpha + \beta$ 与之对应, 该元素称为 α 与 β 的和, 且满足如下性质:

- (1) **交换律**: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$;
- (2) **结合律**: $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$;
- (3) **存在零元素**: $\exists \theta \in V$ 使得 $\forall \alpha \in V, \alpha + \theta = \alpha$;
- (4) **存在负元素**: $\forall \alpha \in V, \exists -\alpha$ 使得 $\alpha + (-\alpha) = \theta$;

称 V 在加法运算下构成一个**加群**, 记为 $(V, +)$.

第一章 线性空间引论——线性空间



定义1.1.4 (线性空间) 设 $(V, +)$ 是一个加群, F 是一个数域. 定义了 F 中的数与 V 中元素的一种代数运算, 称为**数乘**, 使得 $\forall \lambda \in F, \alpha \in V$, 有 V 中**唯一元素** $\lambda\alpha$ 与之对应, $\lambda\alpha$ 称为 λ 与 α 的积, 且满足以下性质:

- (1) $\lambda(\alpha + \beta) = \lambda\alpha + \lambda\beta$, **数乘对加法分配律**
- (2) $(\lambda + \mu)\alpha = \lambda\alpha + \mu\alpha$, **数乘对数的加法分配律**
- (3) $\lambda(\mu\alpha) = (\lambda\mu)\alpha$, **数乘结合律**
- (4) $1\alpha = \alpha$, **数乘的初始条件(单位元)**

此时, **V 称为数域 F 上的线性空间**, 记为 $(V, +, \cdot)$, V 中元素称为**向量**, F 中元素称为**标量**.

第一章 线性空间引论——线性空间



当 $F = \mathbb{R}$ 时, 称为**实线性空间**; 当 $F = \mathbb{C}$ 时, 称为**复线性空间**.

注1. 这里的加法运算“+”和数乘运算“.”都是广义的运算法则, 可以自己定义, 不限于普通的加法和数乘.

注2. 证明是线性空间: **集合 V 非空+两种运算封闭+八条判据**



例 正弦函数的集合

$$S[x] = \{ a \sin(x+b) \mid a, b \in \mathbb{R} \}.$$

对于通常的函数加法及数与函数的乘法构成线性空.

$$\begin{aligned} \because s_1 + s_2 &= A_1 \sin(x + B_1) + A_2 \sin(x + B_2) \\ &= (a_1 \cos x + b_1 \sin x) + (a_2 \cos x + b_2 \sin x) \\ &= (a_1 + a_2) \cos x + (b_1 + b_2) \sin x \\ &= A \sin(x + B) \in S[x]. \end{aligned}$$

$$\lambda s_1 = \lambda A_1 \sin(x + B_1) = (\lambda A_1) \sin(x + B_1) \in S[x]$$

$\therefore S[x]$ 是一个线性空间.

第一章 线性空间引论——线性空间



例 设 $\mathbb{R}^+$ 为所有正实数组成的数集，其加法与乘法运算分别定义为

$$m \oplus n = mn, \quad k \circ m = m^k$$

证明 $\mathbb{R}^+$ 是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间.



证明 (1) $a \oplus b = ab = ba = b \oplus a$;

(2) $(a \oplus b) \oplus c = (ab) \oplus c = (ab)c = a \oplus (b \oplus c)$;

(3) $\mathbb{R}^+$ 中存在零元素 1, 对任何 $a \in \mathbb{R}^+$, 有

$$a \oplus 1 = a \cdot 1 = a;$$

(4) $\forall a \in \mathbb{R}^+$, 有负元素 $a^{-1} \in \mathbb{R}^+$, 使

$$a \oplus a^{-1} = a \cdot a^{-1} = 1;$$



$$(5) 1 \circ a = a^1 = a;$$

$$(6) \lambda \circ (\mu \circ a) = \lambda \circ a^\mu = (a^\mu)^\lambda = a^{\lambda\mu} = (\lambda\mu) \circ a;$$

$$(7) (\lambda + \mu) \circ a = a^{\lambda+\mu} = a^\lambda a^\mu = a^\lambda \oplus a^\mu \\ = \lambda \circ a \oplus \mu \circ a;$$

$$(8) \lambda \circ (a \oplus b) = \lambda \circ (ab) = (ab)^\lambda = a^\lambda b^\lambda \\ = a^\lambda \oplus b^\lambda = \lambda \circ a \oplus \lambda \circ b.$$

所以 $\mathbb{R}^+$ 对所定义的运算构成线性空间.



线性空间性质： 设 V 是数域 F 上的线性空间， 有

(1) 零向量是唯一的；

(2) 任一向量的负向量是唯一的；

(3) 对任意 $k \in F$ 和 $\alpha \in V$,

$$0\alpha = \theta, \quad (-1)\alpha = -\alpha, \quad k\theta = \theta;$$

(4) 若 $k\alpha = \theta$, 则 $k = 0$ 或 $\alpha = \theta$.